UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA

ESCUELA DE INFORMÁTICA

Proyecto Programado N.º 2

Sistema experto inteligente de diagnóstico automotriz

Alternativa A · Programación lógica en Prolog y programación estructurada en C

Paradigmas de Programación · II Ciclo 2026

Manual de usuario

Instalación, compilación, ejecución, uso y ejemplos

Integrantes

Danny Alfaro Sánchez

Caleb Alfaro Fulopp

Judith Zamora Hidalgo

II Ciclo, 2026

Contenido

1. Qué hace el sistema 2
2. Requisitos 3
3. Instalación 3
3.1 En Windows: preparar WSL con Ubuntu 3
3.2 Instalar las dependencias 3
3.3 Obtener el código 3
4. Compilación 4
5. Ejecución 4
6. Uso en modo consola 4
6.1 Ejemplo en consola: problema de frenos 5
7. Uso de la ventana gráfica 5
7.1 Vehículo 5
7.2 Síntomas 6
7.3 Diagnóstico 8
7.4 Pruebas 8
7.5 Explicación 9
7.6 Acciones 10
7.7 Guardar e Historial 11
7.8 Reporte 12
8. Ejemplos 13
8.1 Ejemplo 1: problema de frenos 13
8.2 Ejemplo 2: el vehículo no arranca 14
8.3 Ejemplo 3: síntomas contradictorios 15
9. Mensajes y qué hacer 15
10. Archivos que genera el programa 16
11. Modo demostración 16
12. Problemas frecuentes 16

1. Qué hace el sistema

El sistema experto ayuda a encontrar la posible causa de una falla en un vehículo. Usted registra el vehículo, marca los síntomas que observa y el sistema le muestra los componentes que podrían estar fallando, ordenados por probabilidad. Luego le recomienda la prueba más útil para salir de dudas; cuando usted registra el resultado, el sistema vuelve a razonar con esa información.

Al final obtiene:

- los componentes confirmados, descartados o todavía inciertos, con su probabilidad;

- las acciones correctivas recomendadas;
- una explicación paso a paso de cómo llegó a la conclusión;
- un historial con los diagnósticos guardados y un reporte de texto que puede compartir.

> **Importante:** los resultados son hipótesis del sistema experto, no certezas. Confirme siempre el diagnóstico con un técnico antes de reparar el vehículo.

2. Requisitos

Elemento	Requisito
Sistema operativo	Linux (probado en Ubuntu 24.04). En Windows 10 u 11 se usa WSL con Ubuntu, que ya incluye soporte para ventanas (WSLg).
Compilador	gcc, make y pkg-config.
Prolog	SWI-Prolog 9 (comando swipl).
Interfaz	SDL2 (paquete de desarrollo) y la fuente DejaVu Sans, para las tildes y la ñ.

Nuklear (la biblioteca de la interfaz) y cJSON (para los mensajes entre C y Prolog) ya vienen incluidos en el proyecto; no hay que instalarlos.

3. Instalación

3.1 En Windows: preparar WSL con Ubuntu

Si ya tiene Ubuntu en WSL, salte al paso 3.2. Si no:

1. Abra **PowerShell como administrador** y ejecute `wsl --install -d Ubuntu`.
2. Reinicie el equipo cuando lo pida.
3. Abra **Ubuntu** desde el menú Inicio y cree su usuario y contraseña de Linux. Esa contraseña se usa con `sudo` en el paso siguiente.

3.2 Instalar las dependencias

En la terminal de Ubuntu:

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential pkg-config swi-prolog libsdl2-dev fonts-dejavu-core git
```

En Fedora el equivalente es `sudo dnf install gcc make pkgconf pl SDL2-devel dejavu-sans-fonts git`.

3.3 Obtener el código

```
git clone https://github.com/Danny019283/-Sistema-Experto-Inteligente-de-Diagn-stico-Automotriz.git Sistema-Experto-Automotriz
cd Sistema-Experto-Automotriz
```

Si recibió el proyecto en un archivo .zip, descomprímalo y entre a la carpeta con `cd`. Desde Windows, los archivos de su disco están en `/mnt/c/...` dentro de Ubuntu.

4. Compilación

Desde la carpeta del proyecto:

```
make build
```

Se genera el ejecutable sistema_experto. Si falta alguna dependencia, make lo dice con el comando para instalarla (por ejemplo, "Falta swipl (SWI-Prolog)").

Para comprobar que todo funciona, puede ejecutar las pruebas automáticas (tardan unos dos minutos):

```
make test
```

Al final deben aparecer tres líneas con "0 fallos" (controlador, validadores e integración). Los avisos "succeeded with choicepoint" de Prolog son normales y no son errores.

5. Ejecución

El sistema tiene dos interfaces con las mismas funciones. Ejecútelas siempre **desde la carpeta del proyecto**: el programa busca ahí la carpeta backend/ con el motor en Prolog.

Interfaz	Comando	Cuándo usarla
Consola (menú de texto)	make consola o ./sistema_experto --consola	En cualquier terminal, sin ventana. Se describe en la sección 6.
Ventana gráfica	make run o ./sistema_experto	Con pantalla gráfica (en Windows, WSLg). Se describe en la sección 7.

En la ventana gráfica, arriba a la derecha se indica si la conexión con Prolog está activa ("Prolog: conectado"). A la izquierda está el menú; las opciones se habilitan a medida que avanza: Diagnóstico necesita al menos un síntoma y Pruebas, Explicación, Acciones y Reporte necesitan un diagnóstico. Vehículo, Síntomas e Historial están siempre disponibles. Para cerrar use la opción **Salir**.

6. Uso en modo consola

Al iniciar, el programa se conecta con Prolog y muestra el menú principal. Arriba se ve el estado: la conexión, el vehículo, los síntomas marcados y si hay un diagnóstico. Escriba el número de la opción y pulse Enter.

```
--- Menú principal ----------------------------------------------
  Prolog: conectado · Vehículo: sin registrar
  Síntomas: 0 · Diagnóstico: no calculado

   1. Registrar o editar el vehículo
   2. Seleccionar síntomas
   3. Diagnosticar
   4. Pruebas adicionales  (requiere diagnóstico)
   5. Explicación del razonamiento  (requiere diagnóstico)
   6. Acciones correctivas  (requiere diagnóstico)
   7. Guardar diagnóstico
   8. Historial de diagnósticos
   9. Reporte  (requiere diagnóstico)
   0. Salir
 Opción [0-9]:
```

Opción	Qué hace
1. Vehículo	Pide marca, modelo, año, cilindrada, combustible (de una lista) y kilometraje. Enter sin escribir conserva el valor actual. Si un dato es inválido, indica cuál.
2. Síntomas	Submenú para marcar un síntoma (por su número en el catálogo o por su identificador, y luego 1 Presente, 2 Ausente o 3 Desconocido), ver el catálogo, quitar un síntoma o limpiar la selección. Si dos síntomas son incompatibles, pregunta cuál es correcto.
3. Diagnosticar	Muestra si es concluyente, las iteraciones, el motivo, la prueba sugerida y las hipótesis con su probabilidad y estado.
4. Pruebas	Muestra la prueba recomendada con su motivo y pide el resultado (1 Normal, 2 Leve, 3 Severo, 0 volver). Después de cada resultado muestra la siguiente, hasta que no queden pendientes.
5. Explicación	Conclusión, resumen de los componentes confirmados y la traza del razonamiento por iteración.
6. Acciones	Acciones correctivas de mayor a menor relevancia, con el componente que las origina.
7. Guardar	Guarda el diagnóstico actual en el historial (necesita el vehículo registrado).
8. Historial	Lista los diagnósticos guardados; escriba un número para ver uno y, si quiere, exportar su reporte.
9. Reporte	Muestra el reporte del diagnóstico actual y pregunta si lo exporta a un archivo. Si no está guardado, ofrece guardarlo.
0. Salir	Cierra el programa.

6.1 Ejemplo en consola: problema de frenos

1. Opción **2**, luego **1**; escriba chirrido_frenos (o su número en la lista) y elija **1** (Presente). Repita con pedal_freno_esponjoso. Vuelva con **0**.
2. Opción **3**: aparecen Pastillas de freno 63,3 %, Líquido de frenos 44,2 % y Discos de freno 30,6 %, todos inciertos.
3. Opción **4**: registre **1** (Normal) para el espesor de las pastillas, **3** (Severo) para el líquido y **1** (Normal) para el disco. Al final indica "Sin pruebas pendientes" y Líquido de frenos queda confirmado (93,1 %).
4. Opción **6**: "Purgar y cambiar el líquido de frenos" con relevancia 88,5 %.
5. Opción **1** para registrar el vehículo, opción **7** para guardar y opción **9** para ver y exportar el reporte.

> Si escribe una opción que no existe, el programa la vuelve a pedir. Si Prolog deja de responder, muestra el error y ofrece **1. Reintentar** o **0. Salir**.

7. Uso de la ventana gráfica

Esta sección describe la ventana gráfica (make run). Cada pantalla corresponde a una opción del menú de la consola.

7.1 Vehículo

Complete marca, modelo, año, cilindrada, combustible y kilometraje, y pulse **Registrar vehículo**. Si un campo es inválido, el mensaje aparece debajo de ese campo y lo que escribió se conserva para que lo corrija.

Puede editar los datos después con **Guardar cambios**. El vehículo es necesario para guardar el diagnóstico en el historial.

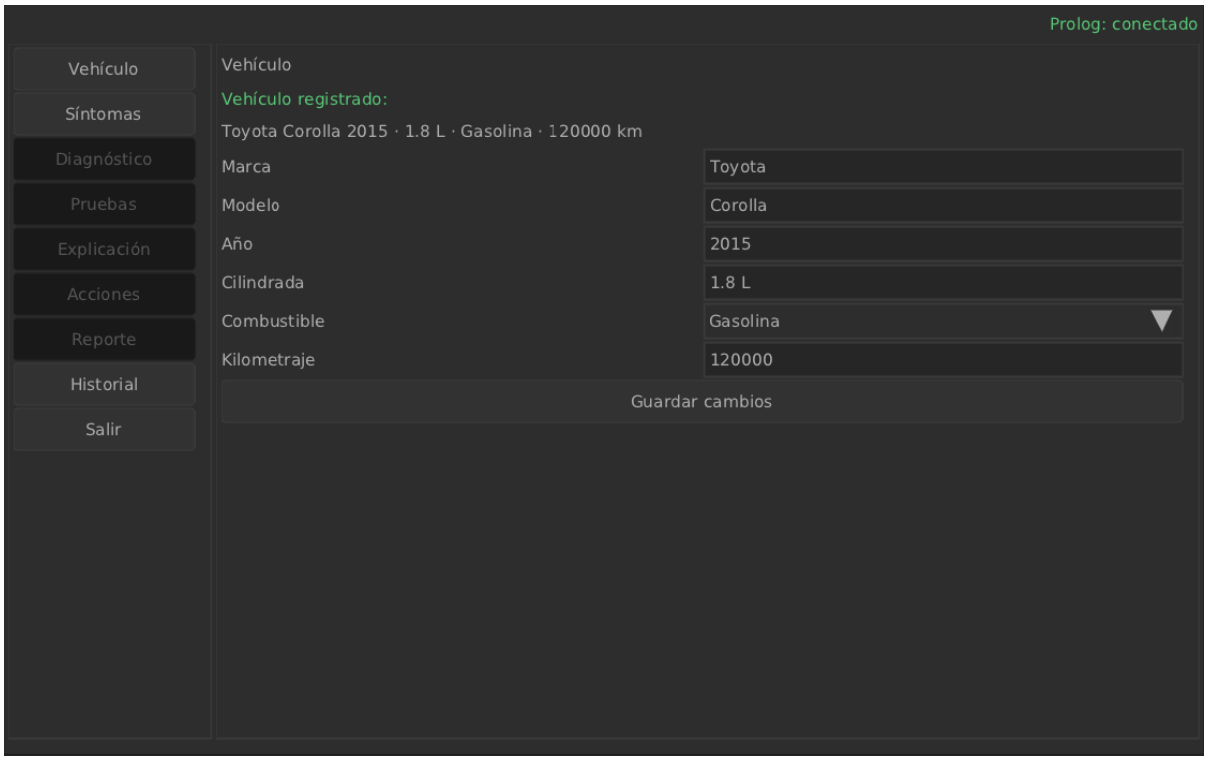


Figura 1. Pantalla Vehículo con un vehículo registrado.

7.2 Síntomas

A la izquierda está el catálogo de síntomas agrupado por sistema (frenos, arranque, motor, etc.). Para cada síntoma elija:

- **Presente:** usted lo observa.
- **Ausente:** usted comprobó que no ocurre. También es información útil.
- **Desconocido:** no lo sabe; no se usa en el cálculo.

A la derecha se ven los síntomas seleccionados, con el botón **Quitar** para cada uno y **Limpiar selección** para empezar de nuevo. Cuando hay al menos un síntoma presente o ausente se habilita **Ir a Diagnóstico**.

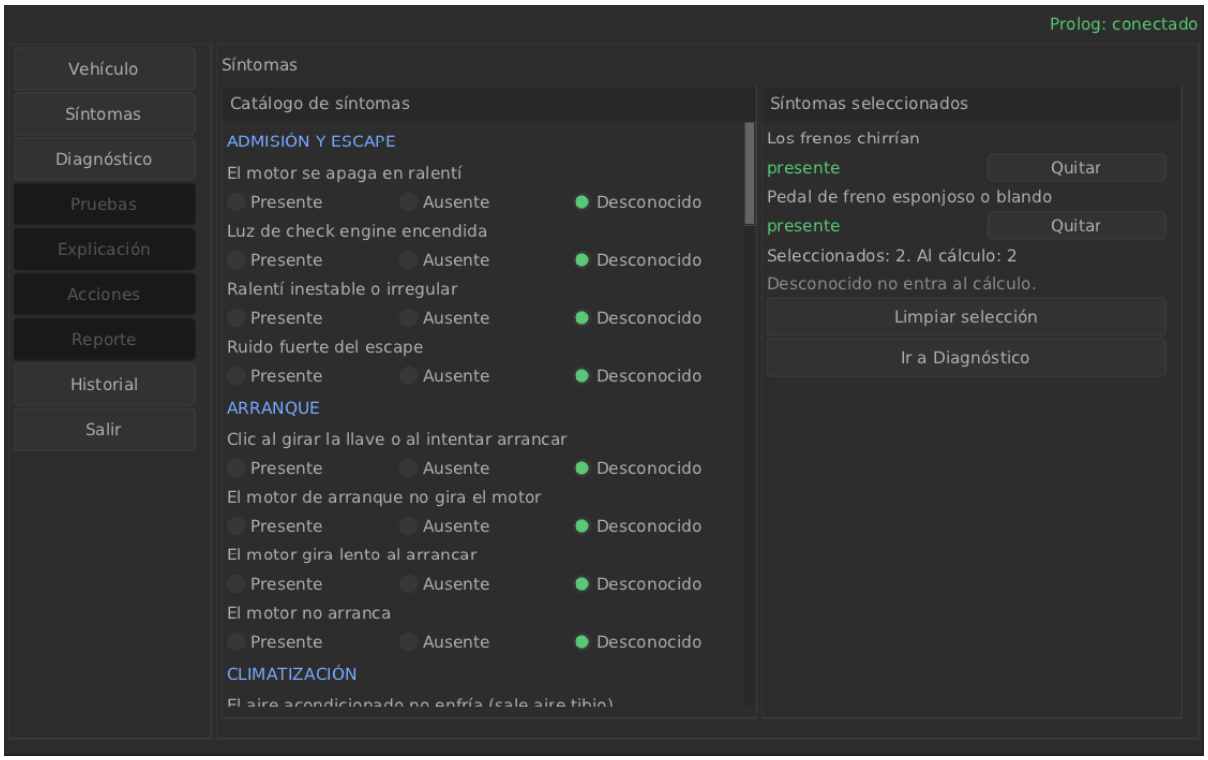


Figura 2. Pantalla Síntomas con dos síntomas de frenos marcados como presentes.

Si marca dos síntomas que no pueden darse a la vez (por ejemplo, "El motor no arranca" y "Ralentí inestable"), el sistema lo detecta, deshace la última marca y le pregunta cuál de los dos es correcto. También puede cancelar y conservar la selección anterior.

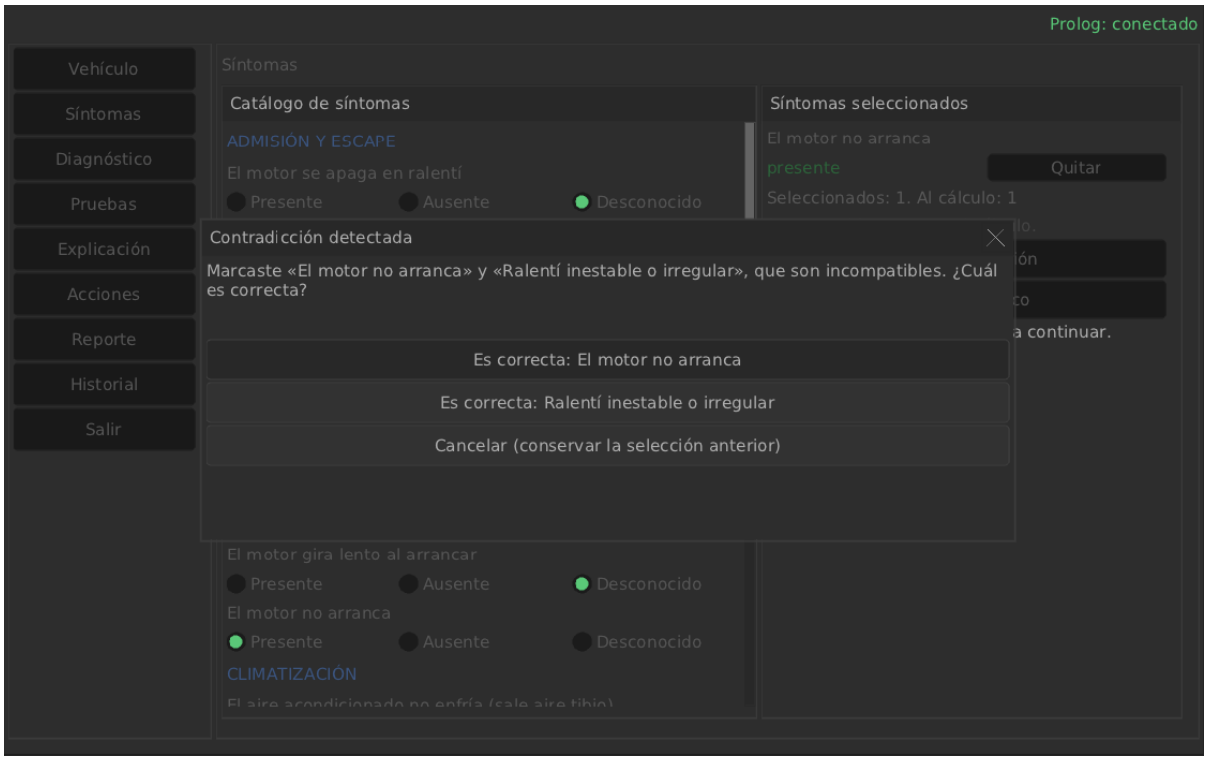


Figura 3. Diálogo de síntomas incompatibles.

7.3 Diagnóstico

Pulse **Diagnosticar**. El sistema muestra todas las hipótesis ordenadas por probabilidad, cada una con su sistema, una barra y su estado:

- **confirmado** (verde): probabilidad de 85 % o más;
- **incierto** (amarillo): falta información;
- **descartado** (gris): probabilidad de 5 % o menos; se muestran aparte.

Arriba se indica si el diagnóstico es **concluyente** o **no concluyente**, cuántas iteraciones usó (de un máximo de 5) y, si falta información, la prueba sugerida. El botón **Registrar el resultado de la prueba sugerida** lo lleva a la pantalla Pruebas, y **Guardar diagnóstico** lo guarda en el historial.

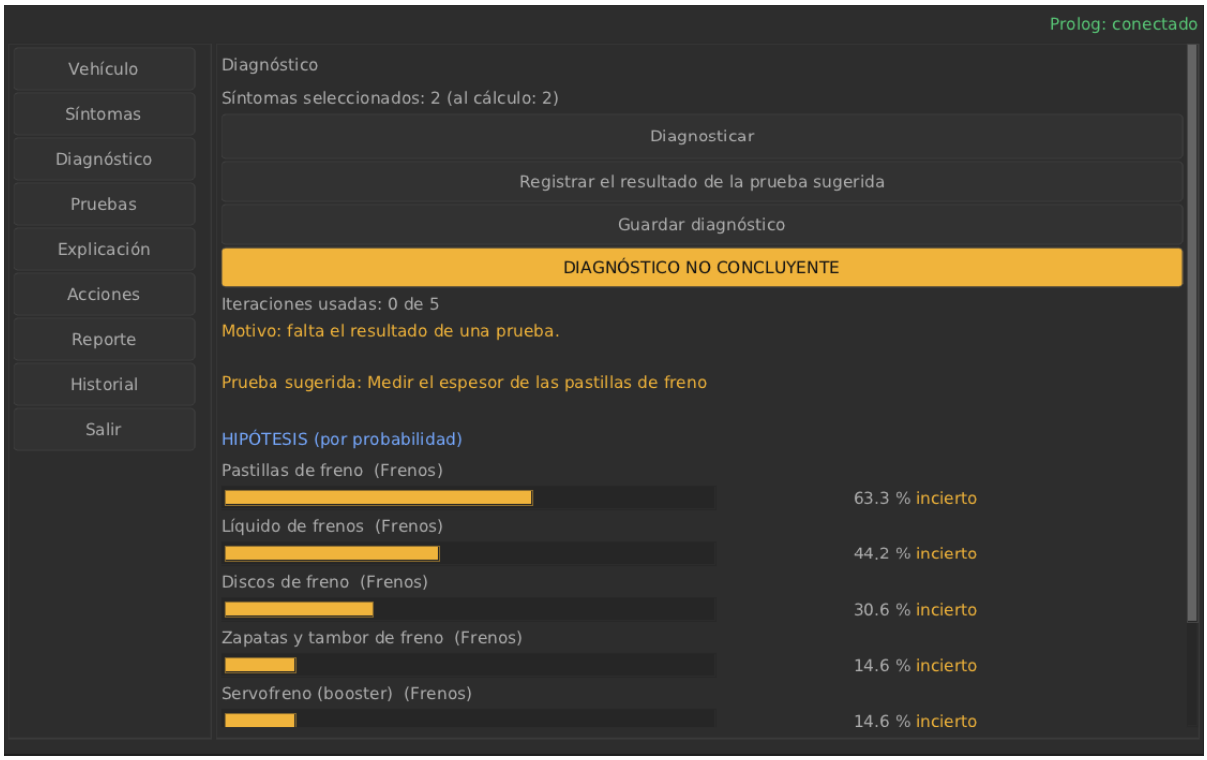


Figura 4. Diagnóstico no concluyente con las hipótesis de frenos.

7.4 Pruebas

El sistema recomienda la prueba más útil para el componente que está investigando, con su relevancia y el motivo (qué síntoma presente la justifica). Haga la prueba en el vehículo, elija el resultado (**Normal**, **Leve** o **Severo**) y pulse **Registrar resultado**. El diagnóstico se actualiza en la columna derecha y aparece la siguiente prueba recomendada.

Solo se puede registrar la prueba recomendada en ese momento: el sistema la pide en orden. Las demás pruebas del mismo componente y las de otros candidatos se muestran como referencia. Cuando ya no hacen falta pruebas, el sistema explica por qué (por ejemplo, "No hacen falta más pruebas: no quedan hipótesis abiertas por investigar").

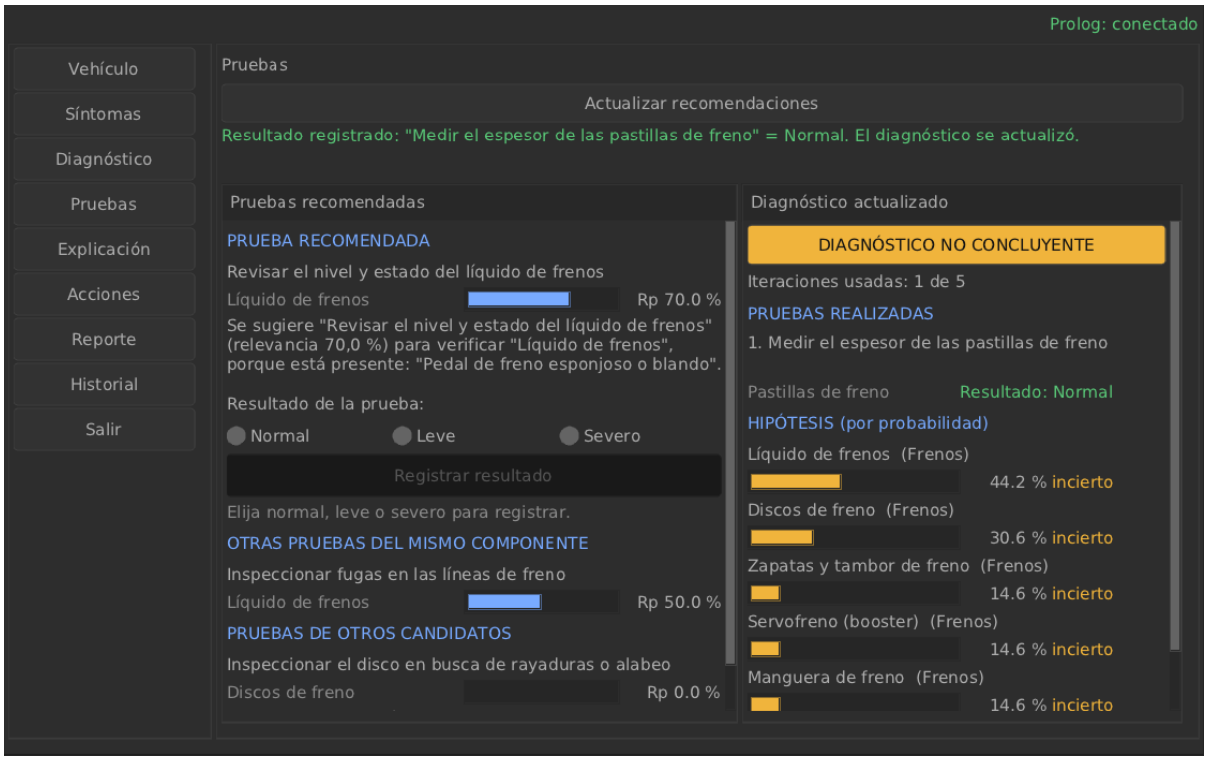


Figura 5. Pantalla Pruebas después de registrar el primer resultado.

7.5 Explicación

Muestra por qué el sistema llegó a su conclusión:

- un **resumen por componente confirmado**, con los síntomas y resultados que más pesaron;
- la **traza del razonamiento** por iteración: qué componente investigó, qué prueba hizo, cómo cambió la probabilidad y cuándo retrocedió (descartó una hipótesis, confirmó una o resolvió una contradicción);
- en secciones plegadas: por qué se recomiendan las acciones y las pruebas, y los demás componentes.

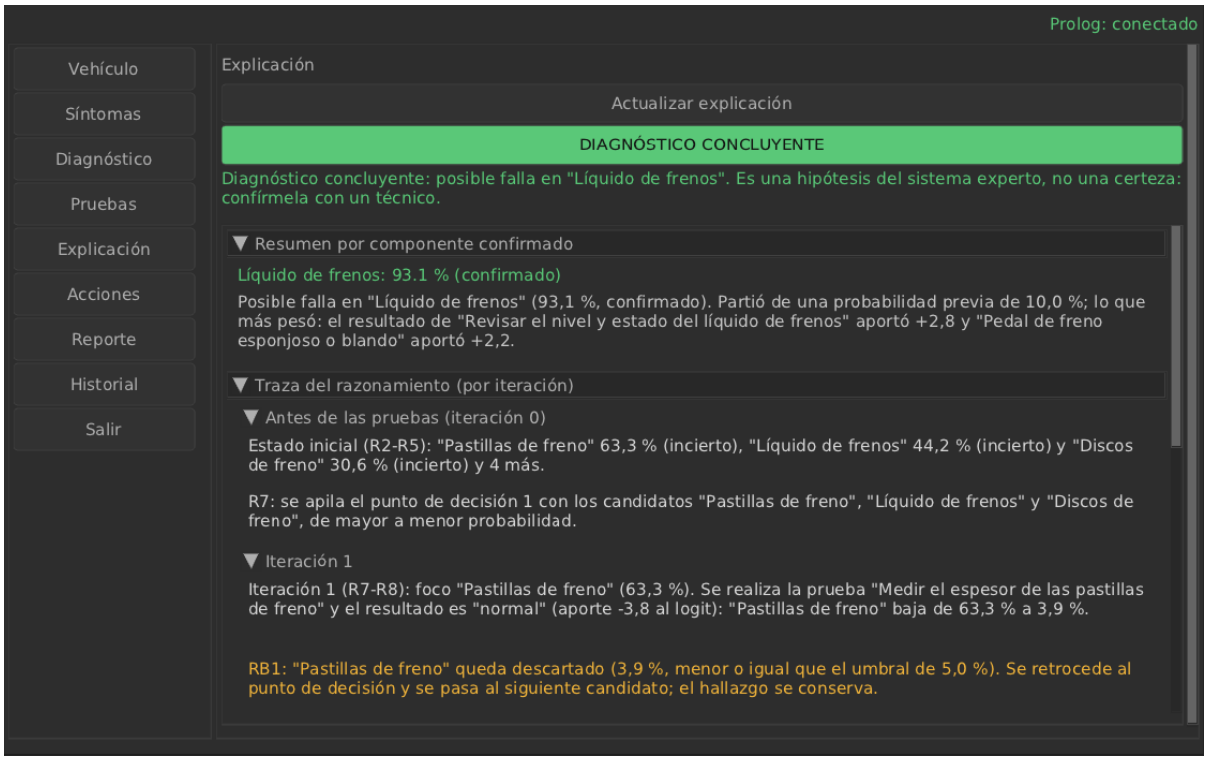


Figura 6. Pantalla Explicación del caso de frenos.

7.6 Acciones

Lista las acciones correctivas de los componentes confirmados, de mayor a menor relevancia, con el componente que las origina. Si todavía no hay ningún componente confirmado, aparece "Sin acciones: ningún componente confirmado" con el siguiente paso y un botón **Ir a Pruebas**.

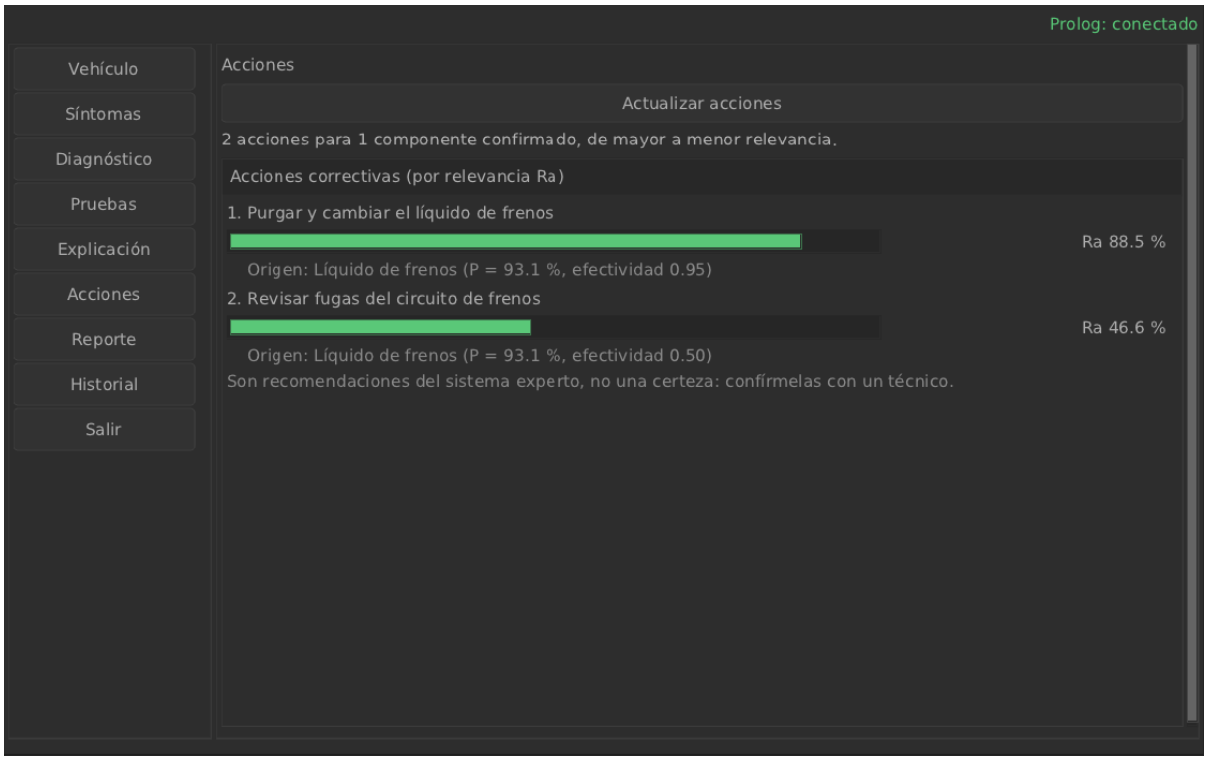


Figura 7. Acciones correctivas para el líquido de frenos.

7.7 Guardar e Historial

En la pantalla Diagnóstico, **Guardar diagnóstico** lo agrega al historial con un número y la fecha. Si después registra más pruebas, el diagnóstico cambia y puede guardarse de nuevo como uno nuevo. Los diagnósticos guardados se conservan al cerrar el programa.

La pantalla **Historial** muestra la lista de diagnósticos guardados (el más reciente arriba). Haga clic en uno para ver su vehículo, los datos ingresados y el resultado tal como se generó.

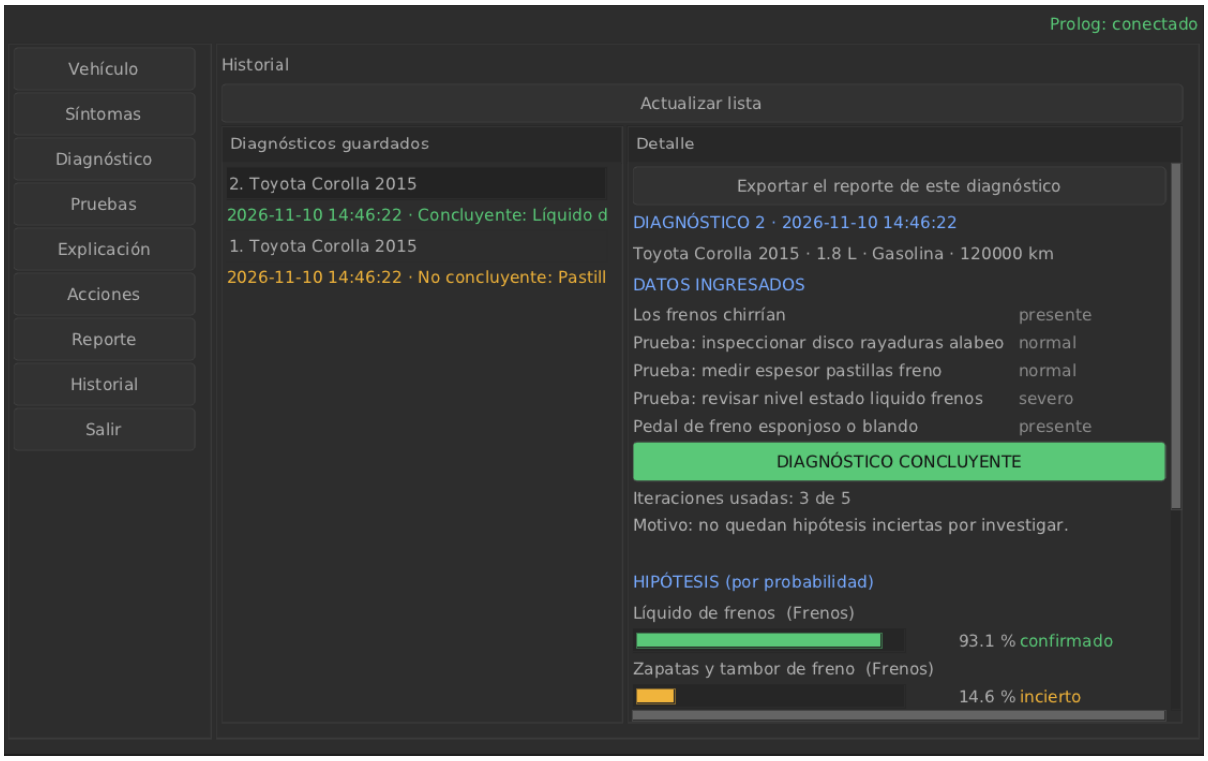


Figura 8. Historial con dos diagnósticos guardados.

7.8 Reporte

Muestra la vista previa del reporte del diagnóstico actual: fecha, vehículo, síntomas, pruebas realizadas, componentes, acciones, traza resumida y estado final. Pulse **Exportar** para guardarlo como archivo de texto; la pantalla indica dónde quedó. Si el diagnóstico todavía no está guardado, la pantalla lo explica y ofrece guardarlo primero.

Desde el Historial también puede exportar el reporte de cualquier diagnóstico anterior con **Exportar el reporte de este diagnóstico**.

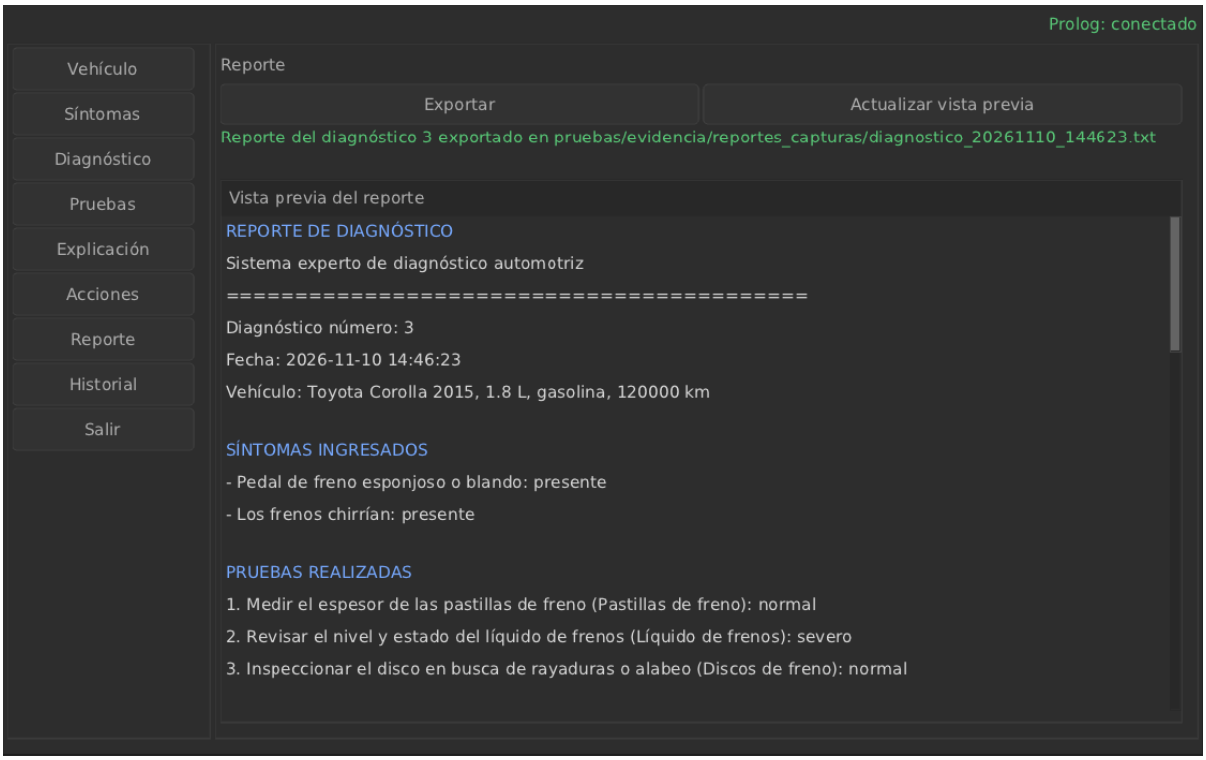


Figura 9. Vista previa del reporte exportado.

8. Ejemplos

8.1 Ejemplo 1: problema de frenos

1. En **Síntomas**, marque como presentes "Los frenos chirrían" y "Pedal de freno esponjoso o blando".
2. Pulse **Diagnosticar**. Resultado: Pastillas de freno 63,3 %, Líquido de frenos 44,2 % y Discos de freno 30,6 %, todos inciertos. El diagnóstico no es concluyente y sugiere medir el espesor de las pastillas.
3. En **Pruebas**, registre los resultados que va pidiendo el sistema:

Prueba recomendada	Resultado	Efecto
Medir el espesor de las pastillas de freno	Normal	Pastillas baja de 63,3 % a 3,9 %: se descarta y se investiga el líquido.
Revisar el nivel y estado del líquido de frenos	Severo	Líquido sube de 44,2 % a 93,1 %: se confirma.
Inspeccionar el disco en busca de rayaduras o alabeo	Normal	Discos baja a 2,5 %: se descarta.

4. El diagnóstico queda **concluyente en 3 de 5 iteraciones**: posible falla en el líquido de frenos. En **Acciones** aparecen "Purgar y cambiar el líquido de frenos" (88,5 %) y "Revisar fugas del circuito de frenos" (46,6 %).

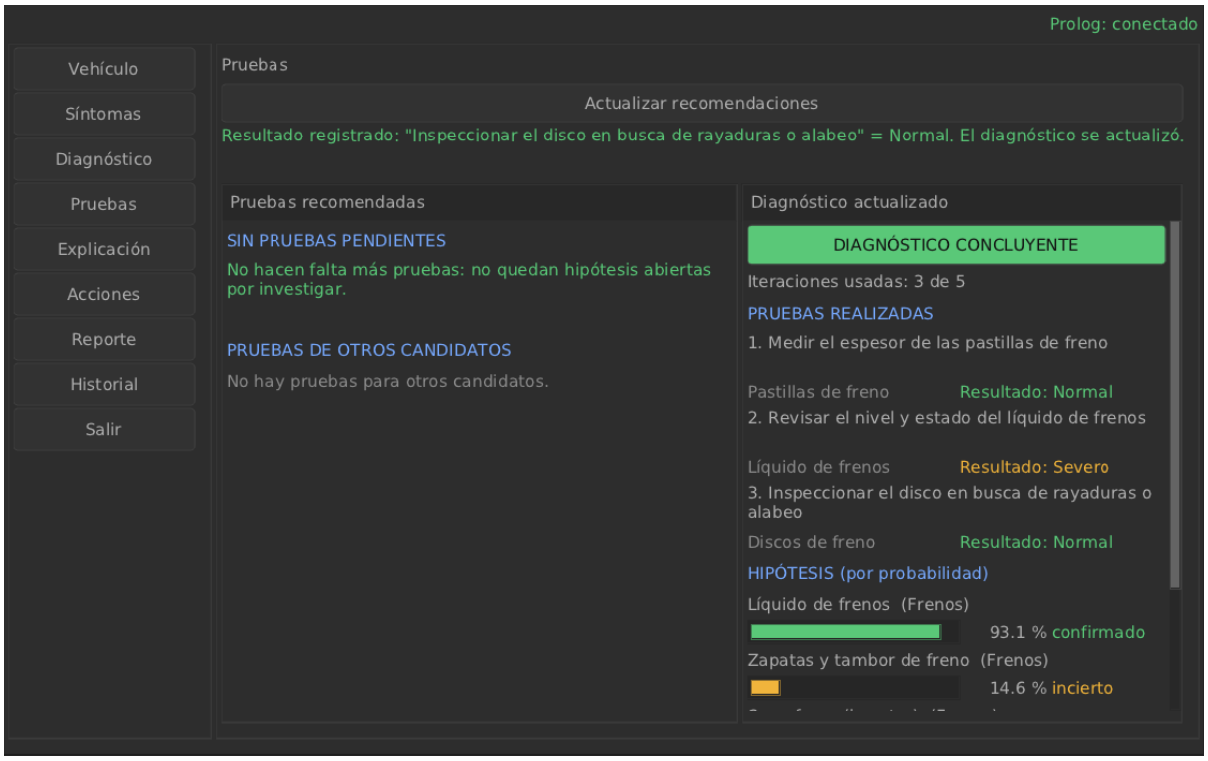


Figura 10. Diagnóstico concluyente después de las tres pruebas.

8.2 Ejemplo 2: el vehículo no arranca

Es el ejemplo del enunciado del proyecto: el vehículo no arranca, las luces funcionan y el motor de arranque no gira.

1. En **Síntomas**, marque "El motor no arranca" y "El motor de arranque no gira el motor" como presentes, y "Faros tenues" como ausente (las luces funcionan bien).
2. Pulse **Diagnosticar**. Resultado: Relé de arranque y Circuito de control del arranque confirmados (85,4 %); Solenoide del motor de arranque y Motor de arranque como hipótesis (33,3 %).
3. El sistema sugiere "Probar el solenoide del motor de arranque" para decidir entre las hipótesis restantes.

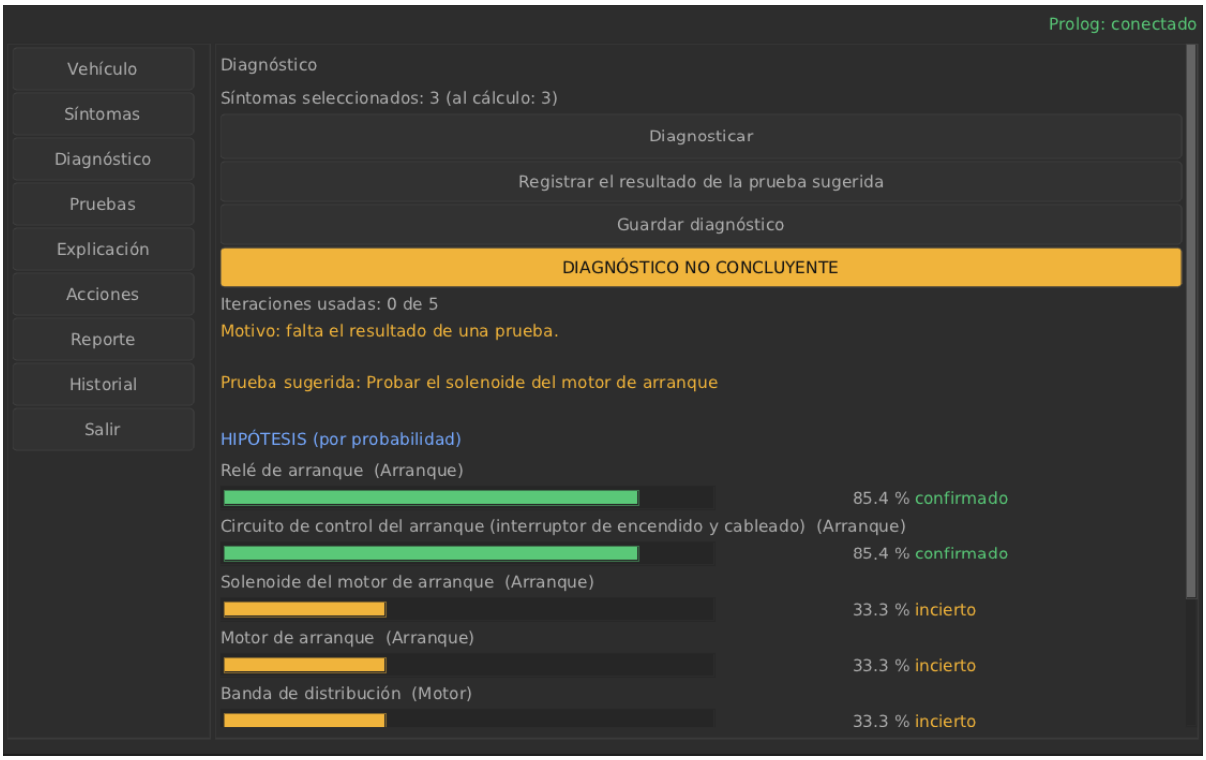


Figura 11. Diagnóstico del ejemplo del enunciado.

8.3 Ejemplo 3: síntomas contradictorios

1. En **Síntomas**, marque "El motor no arranca" como presente y luego "Ralentí inestable o irregular" como presente.
2. Aparece el diálogo: los dos síntomas son incompatibles (un motor que no arranca no puede tener ralentí). La selección vuelve a como estaba antes de la segunda marca.
3. Elija cuál es correcto, por ejemplo "Es correcta: El motor no arranca". El otro se descarta y puede diagnosticar. La pantalla Explicación mostrará esa corrección al inicio de la traza.

9. Mensajes y qué hacer

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Error de conexión con Prolog	El motor dejó de responder.	Pulse Reintentar: el sistema vuelve a abrirlo y recupera el vehículo, los síntomas y el diagnóstico.
No hay hipótesis con los síntomas ingresados	Ningún componente se relaciona con esos síntomas.	Agregue más síntomas o revise sus estados.
Primero genere un diagnóstico	La pantalla necesita un diagnóstico.	Vaya a Diagnóstico y pulse Diagnosticar.
Registre el vehículo antes de guardar el diagnóstico	Falta el vehículo.	Complete la pantalla Vehículo.
Este diagnóstico ya está guardado	No se guarda dos veces.	Ninguna acción; aparece en Historial.
La prueba recomendada ahora es ...	Intentó registrar otra prueba.	Registre primero la prueba recomendada.

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Sin acciones: ningún componente confirmado	Todavía no hay certeza suficiente.	Registre las pruebas recomendadas.
La base de conocimiento es inválida	Se modificó hechos.pl con un error.	Corrija el archivo según la lista de problemas que se muestra.
Algunas líneas del historial están dañadas	El archivo de historial fue modificado.	Los diagnósticos válidos se siguen mostrando; revise datos/registros.txt.
No se pudo escribir el reporte	Sin permiso o sin espacio en disco.	Libere espacio o revise los permisos de la carpeta datos/.

10. Archivos que genera el programa

Archivo	Contenido
datos/registros.txt	Historial de diagnósticos guardados. Se crea al guardar el primero; no lo edite a mano.
datos/reportes/diagnostico_AAAAMMDD_HHMMSS.txt	Cada reporte exportado, con la fecha y hora en el nombre. Nunca se sobrescribe uno existente.

Para empezar con un historial vacío, borre datos/registros.txt con el programa cerrado.

11. Modo demostración

Para preparar evidencia o una demostración rápida, el programa acepta acciones en la línea de comandos y puede guardar una captura de la pantalla:

```
./sistema_experto --pantalla diagnostico \
   --accion marcar:chirrido_frenos=presente --accion marcar:pedal_freno_esponjoso=presente \
   --accion diagnosticar --captura salida.bmp
```

make capturas genera todas las capturas de evidencia en pruebas/evidencia/ sin tocar su historial ni sus reportes. Si ejecuta el programa con una opción que no existe (por ejemplo ./sistema_experto --ayuda), muestra la lista de opciones y acciones disponibles.

12. Problemas frecuentes

Problema	Solución
"Falta swipl" o "Falta SDL2" al compilar	Instale los paquetes del paso 3.2.
"falta backend/..." al ejecutar	Ejecute el programa desde la carpeta del proyecto.
La ventana no se abre en WSL	Actualice WSL con wsl --update desde PowerShell y vuelva a abrir Ubuntu. Mientras tanto puede usar el modo consola (make consola), que no necesita ventana.
Las tildes se ven mal	Instale la fuente DejaVu (fonts-dejavu-core) y vuelva a compilar.

Problema	Solución
Quiero agregar un síntoma o componente	Agréguelo en backend/hechos.pl; aparece en el catálogo sin recompilar el programa en C.